

2023 A/L

MCQ - ELABORATION



பௌதிகவியல் I
Physics I

01 T I

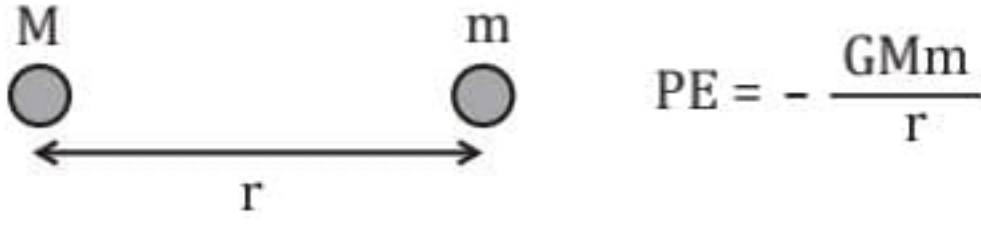
R.SAIFUL ISLAM

1. eV என்பது இலத்திரன் ஒன்றை 1 V அழுத்த வித்தியாச முள்ள இரு புள்ளிகளுக்கிடையில் நகர்த்தும்போது செய்யப்பட்ட வேலையாகும். இது சக்தியைக் குறிக்கும்.

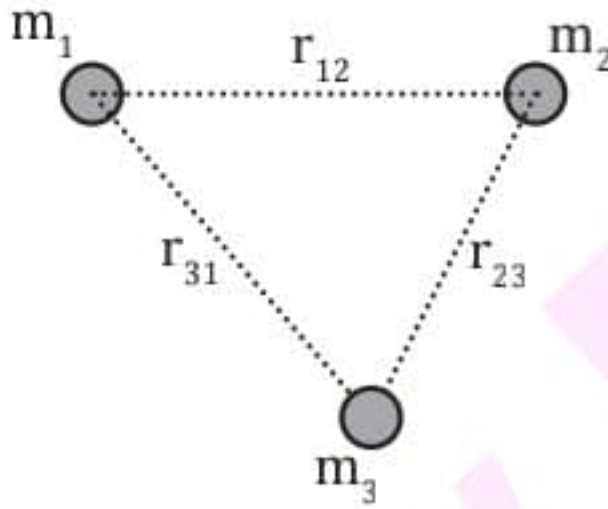
$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

①

2. இரு புள்ளித் திணிவுகளின் தொகுதியின் ஈர்ப்புமுத்த சக்தி



மூன்று புள்ளித் திணிவுகளின் தொகுதியின் ஈர்ப்புமுத்த சக்தி



$$PE = - \left[\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}} + \frac{Gm_3m_1}{r_{31}} \right]$$

ஆரம்பத்தில் ஈர்ப்புப் புலமற்ற குறித்த பிரதேசத்திற்கு முடிவிலியிருந்து ஒவ்வொரு புள்ளித் திணிவாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாகக் கொண்டுவரும்போது ஈர்ப்பு விசைகளுக்கெதிராகச் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலையே தொகுதியில் ஈர்ப்புமுத்த சக்தியாகச் சேமிக்கப்படும்.

②

3. ஒருது கால்களினால் நிலத்தைப் பின்னோக்கித் தள்ள, நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதிப்படி நிலம் ஒருதின் கால்களில் முன்னோக்கி சமனும் எதிருமான விசையைப் பரயோகிக்கும். இவ்விசையினாலேயே ஒருது முன்னோக்கி இயங்குகிறது.

இதேபோல் எஞ்சினுக்கு இணைக்கப்பட்ட வாகனத்தின் சில்லு நிலத்தைப் பின்னோக்கித் தள்ளும்போது நிலத்தினால் வழங்கப்படும் மறுதாக்க விசை, வாகனத்தின் செலுத்துகை விசையாகும்.

④

4. 9 m, 6 m பருமனுடைய இரு இடப்பெயர்ச்சிகளின் விளையுளின் பருமன் R எனின், R இன் வீச்சு

$$3 \text{ m} \leq R \leq 15 \text{ m}$$

③

5. குறுக்கலைகள் மாத்திரமே முனைவாக்கமடைகின்றன.

⑤

6. ஓரலகுப் பரப்பளவினால் ஓரலகு நேரத்தில் கதிர்க்கப்படும் சக்தி செறிவு(I) ஆகும்.

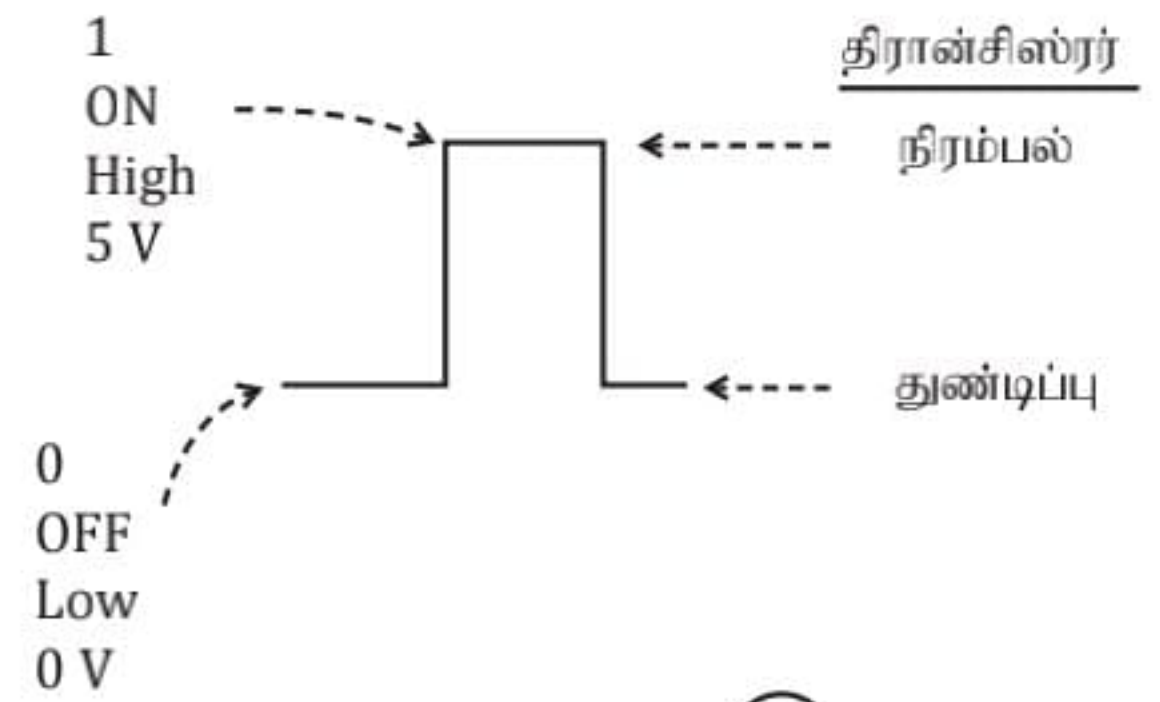
$$I \propto T^4$$

T - தனி வெப்பநிலை

எனவே T இரு மடங்கினால் உயர்த்தப்படும்போது I பதினாறு மடங்கினால் அதிகரிக்கும்.

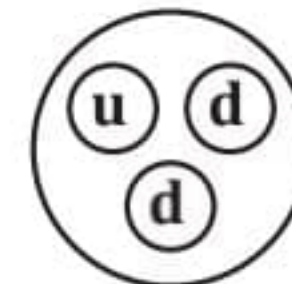
④

7. இலக்க சுற்றுகள் இலக்க சைகைகளுக்கு மாத்திரம் தொழிற்படுபவை. இரு நிலைத்த மட்டங்களில் மட்டும் மாறுபடுபவை இலக்க சைகைகளாகும்.



⑤

8. நியூத்திரன்



②

09.

$$PV = nRT$$

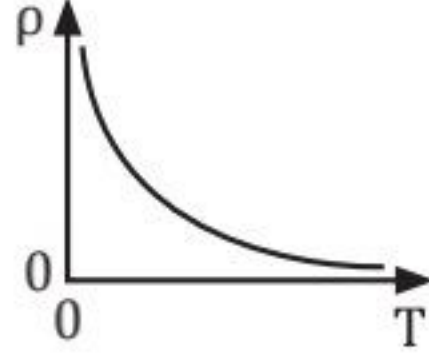
$$PV = \frac{m}{M} RT$$

$$PM = \frac{m}{V} RT$$

$$PM = \rho RT$$

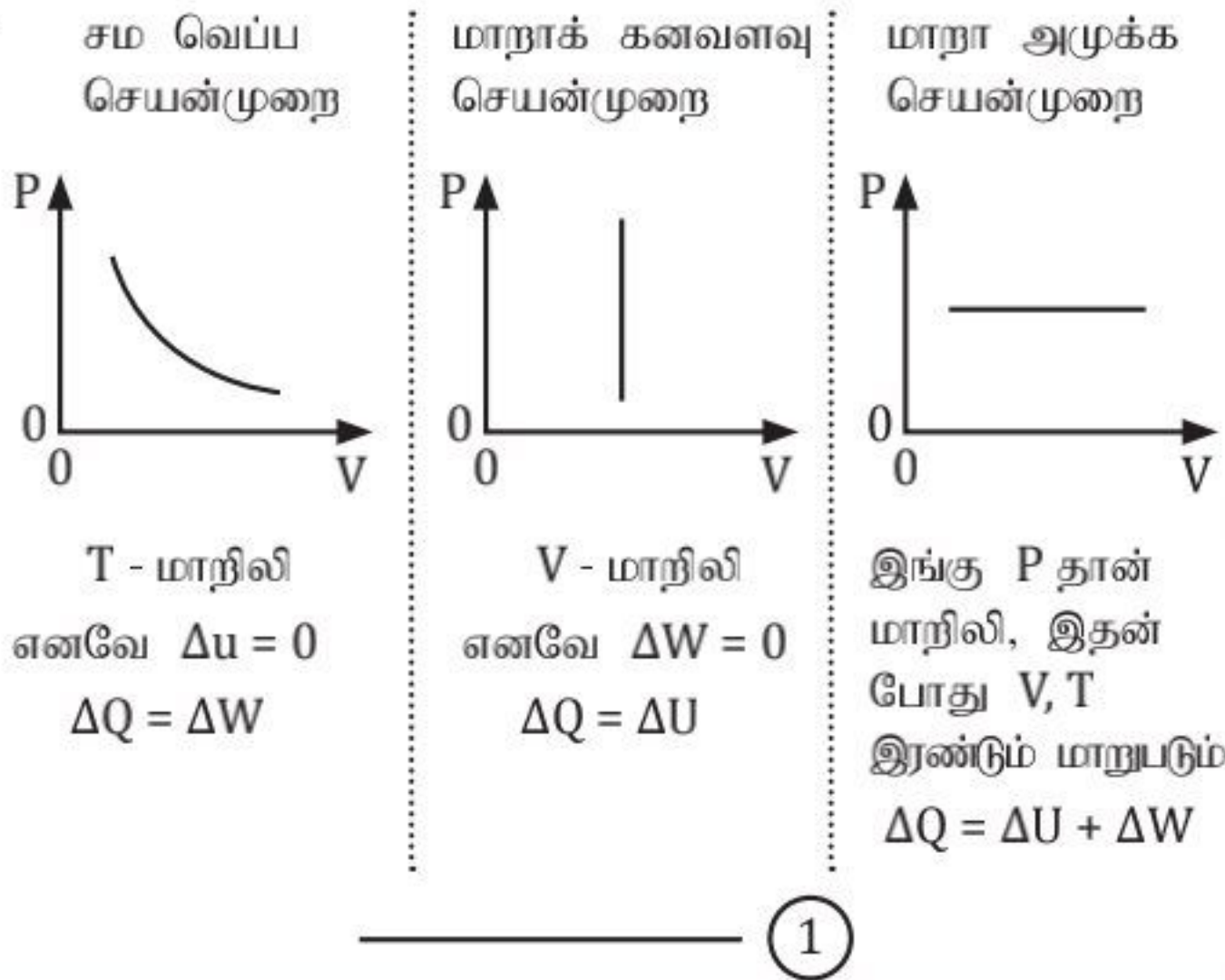
$$\rho = \frac{PM}{RT}$$

P, M, R மாறிலி ஆதலால் $\rho \propto \frac{1}{T}$



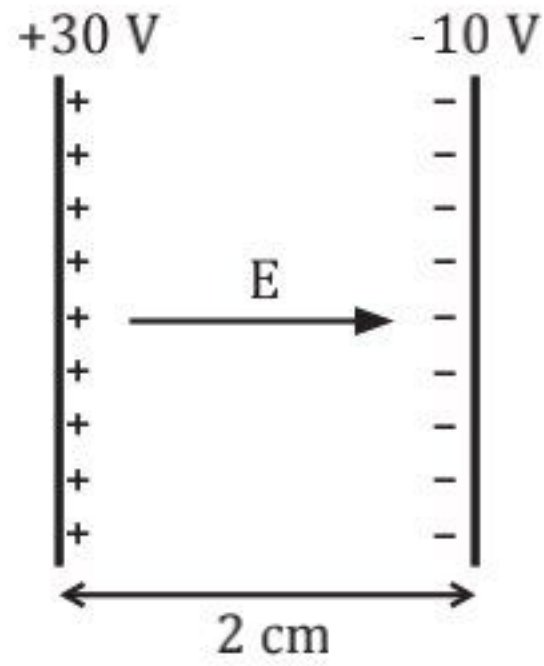
5

10.



1

11.



$$|E| = \frac{\Delta V}{d}$$

$$|E| = \frac{30 - (-10) \text{ V}}{2 \times 10^{-2} \text{ m}}$$

$$|E| = 2000 \text{ V m}^{-1}$$

3

12.

நிலைமின் புலக் கோடுகள் ஒருபோதும் மூடிய தடத்தை உண்டாக்குவதில்லை.

4

13. இரு ஒலி முதல்களும் ஒலியைக் காலும் பரப்பளவுகள் (A) சமன் எனின்,

$$90 = 10 \log \frac{I_1 A}{4\pi d^2} \dots\dots\dots 1$$

$$40 = 10 \log \frac{I_2 A}{4\pi d^2} \dots\dots\dots 2$$

$$1 - 2 \longrightarrow 50 = 10 \log \frac{I_1}{I_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = 10^5$$

5

இரு ஒலி முதல்களும் ஒலியைக் காலும் பரப்பளவுகள் சம்பந்தமான தரவுகள் இல்லாததால் All Answer வழங்க வாய்ப்புண்டு.

14.

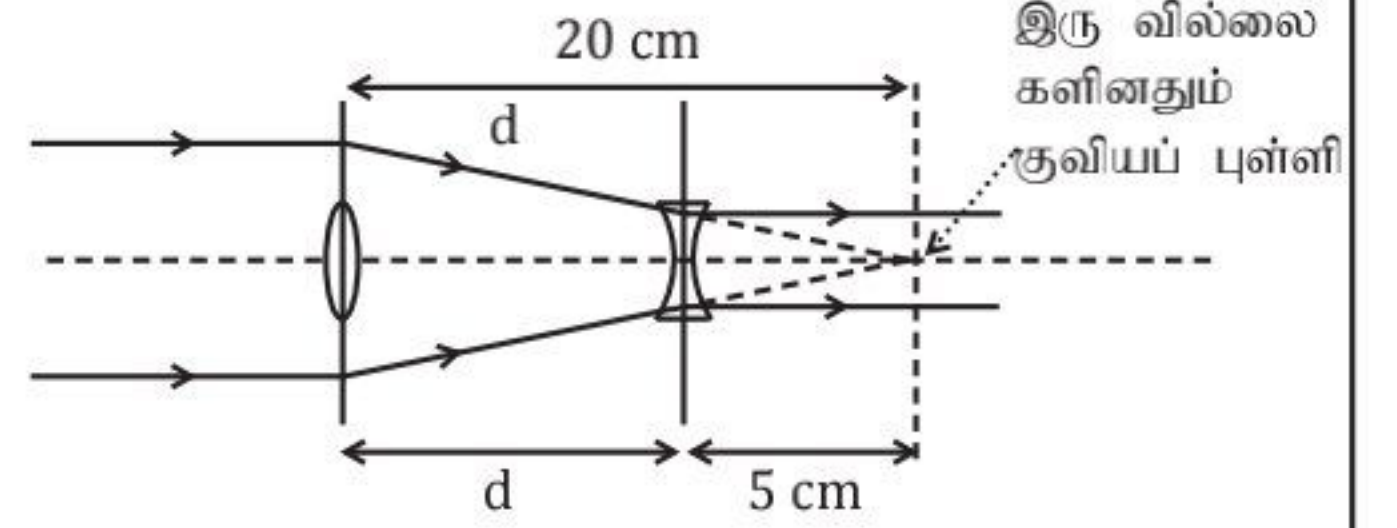
$$hf = hf_0 + KE_{\max}$$

$$h(4f_0) = hf_0 + KE_{\max}$$

$$KE_{\max} = 3hf_0$$

3

15.

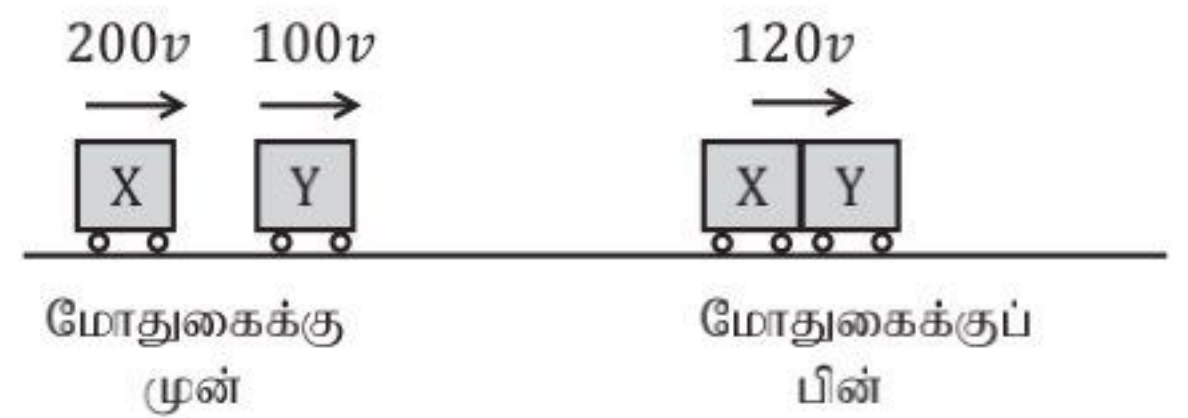


$$d = 20 - 5 \text{ cm}$$

$$d = 15 \text{ cm}$$

3

16.



உந்தக் காப்புத் தத்துவத்தின் படி

$$(m + M)120v = m.200v + M.100v$$

$$20 M = 80 m$$

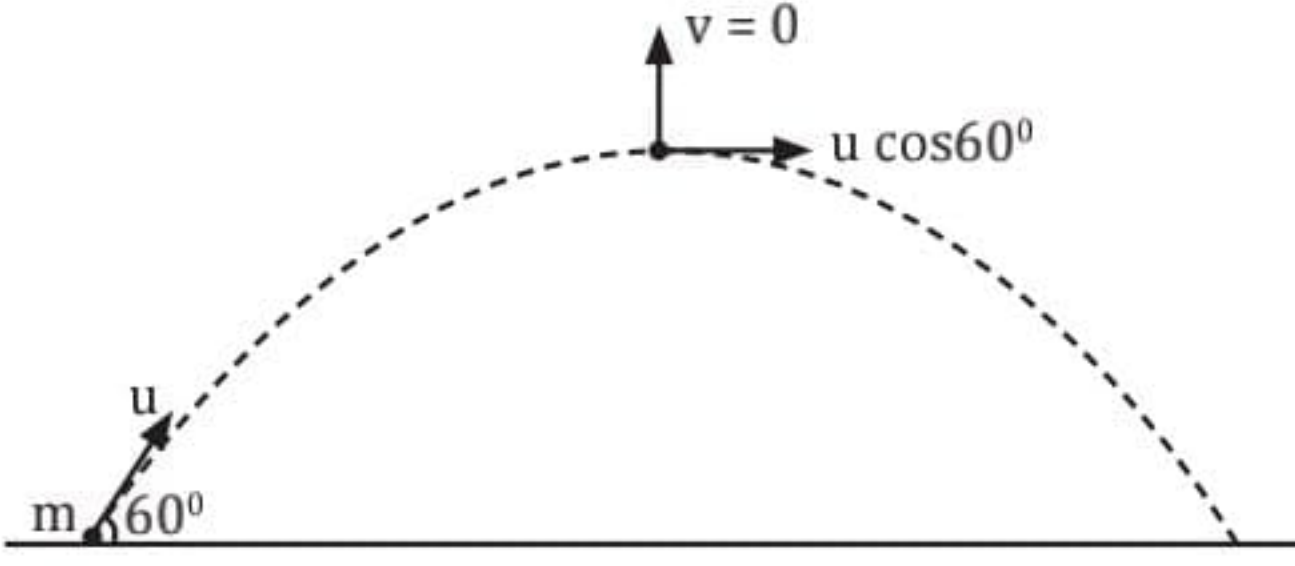
$$\frac{M}{m} = 4$$

2

More Papers & Online Exams

www.Edukinniya.lk

17.



எறியற் புள்ளியில்

$$\frac{1}{2} mu^2 = K$$

அதிகுயற் புள்ளியில்

$$K' = \frac{1}{2} m(u \cos 60^\circ)^2$$

$$K' = \frac{1}{2} mu^2 \times \frac{1}{4}$$

$$K' = K/4$$

4

18.

நீர் பெற்ற வெப்பம் = வெப்பமாக்கி இழந்த வெப்பம்

$$Q = P \times t$$

$$Q = \frac{V^2}{R} \times t$$

$$Q = \frac{V^2 \pi d^2}{4 \rho L} \times t$$

இங்கு Q, V, ρ என்பன மாறிலி ஆதலால்

$$\frac{d^2}{L} \times t = \text{மாறிலி}$$

d, L இரு மடங்காக t அரை மடங்காகும்.

4

19.

M திணிவுடைய சூரியனைச் சுற்றி r ஆரையுடைய வட்ட ஒழுக்கில் இயங்கும் கோளின் கதி $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{r_2}{r_1}}$$

3

20.

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

← குவிவு வில்லையில் மெய்ப் பொருளுக்கு மெய் விம்பம் பெறப்படும்போது

$$\frac{v}{v} + \frac{v}{u} = \frac{v}{f}$$

$$1 + m = \frac{v}{f}$$

$$m = \frac{1}{f} v - 1$$

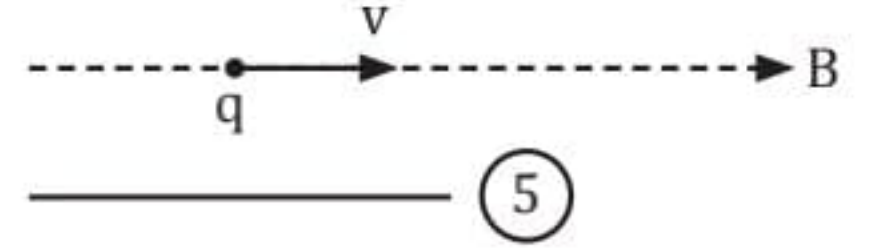
$$\uparrow \quad \uparrow$$

$$y = Gx - C$$

2

21.

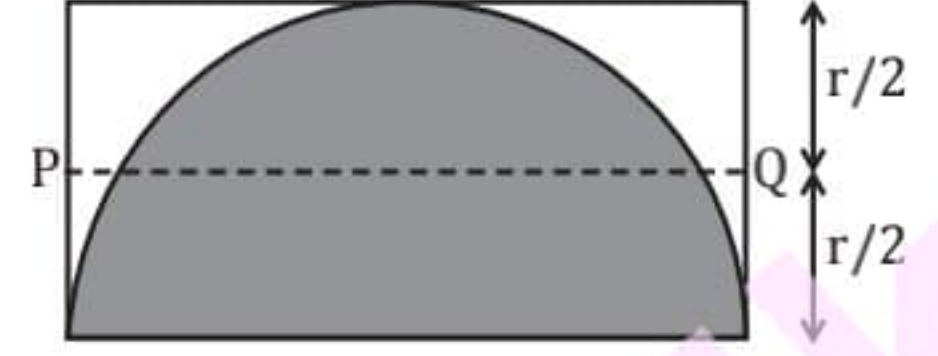
வரிச் சுருளின் அச்சில், அச்ச வழியே தான் காந்தப் புலம் தொழிற்படும். எனவே அச்ச வழியே இங்கும் ஏற்றத்தில் காந்த விசை தொழிற்படாது.



5

22.

ஆரை r எனின்

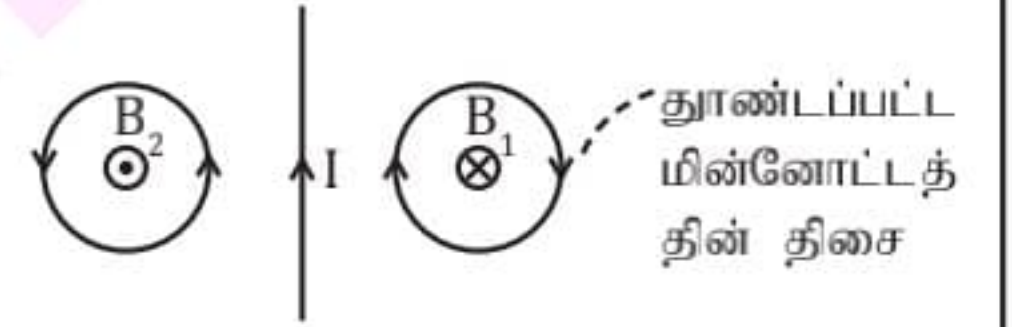


கோடு PQ இற்கு மேலுள்ள பரப்பை விட கீழுள்ள பரப்பு சற்றுப் பெரிது ஆதலால் அரை வட்டத் தட்டின் ஈரவை மையம் கோடு PQ இற்குச் சற்று கீழே அமையும்.

3

23.

கம்பியிலுள்ள மின்னோட்டம் காரணமாக கம்பியினது தளத்தில் கம்பிக்கு வலப்பக்கத்தில் தாளின் தளத்திற்குச் செவ்வனாக உள்ள நோக்கியும் (B_1), இடப் பக்கத்தில் தாளின் தளத்திற்குச் செவ்வனாக வெளி நோக்கியும் (B_2) காந்தப் புலம் இருக்கும்.

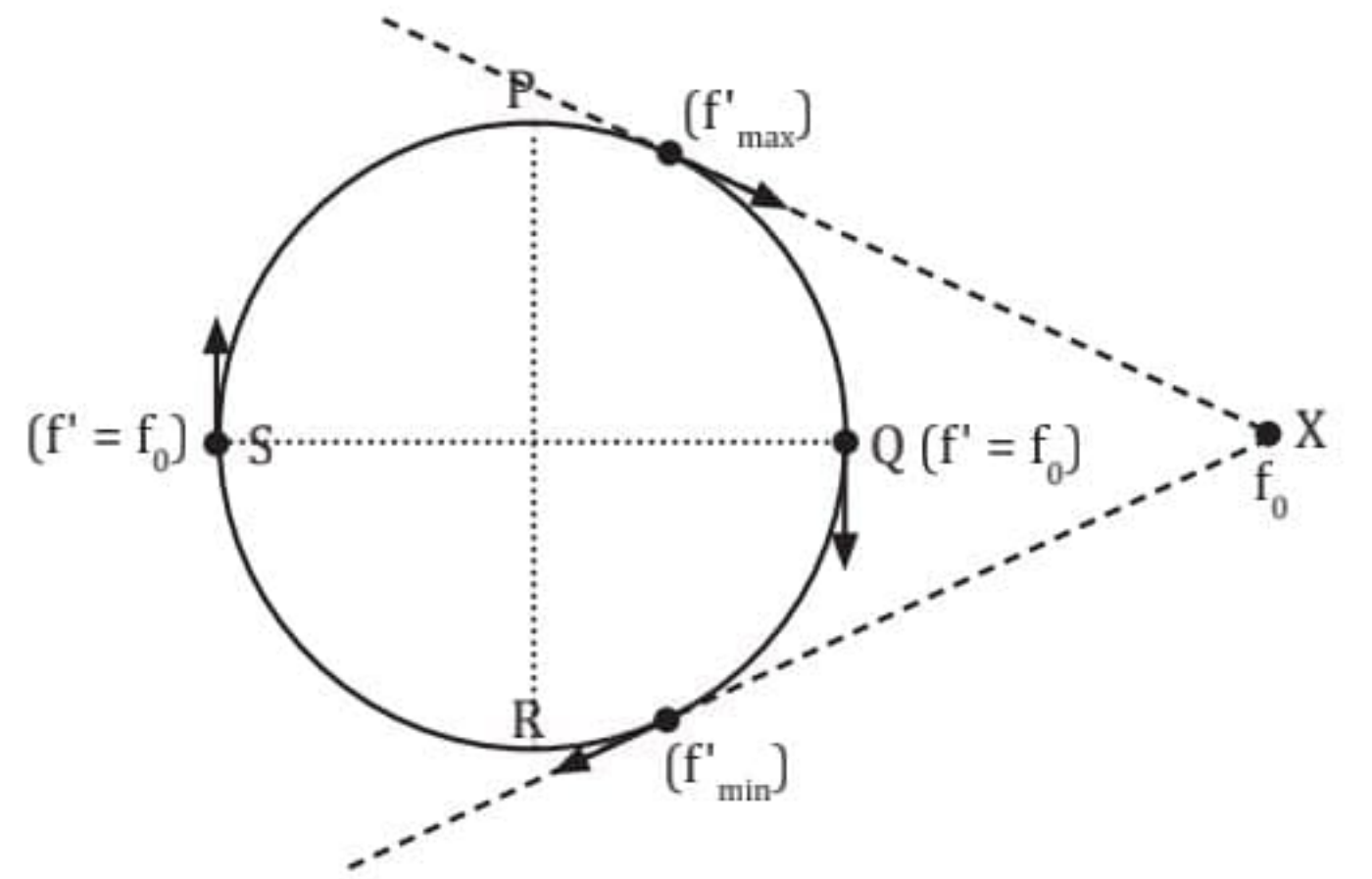


I குறையும்போது B_1, B_2 என்பன பருமனில் குறைவடையும். இம்மாற்றத்தை எதிர்க்கும் வகையில் உருவில் காட்டியவாறு தடங்களில் மின்னோட்டங்கள் தூண்டப்படும்.

2

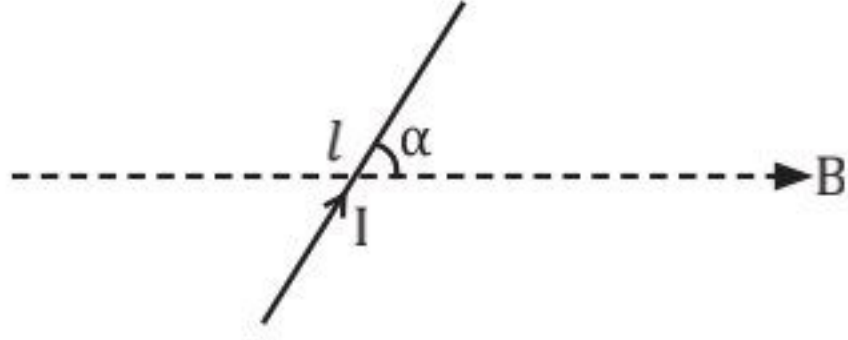
24.

குறித்த கணத்தில் கேட்கும் ஒலியின் சுருதி அக்கணத்தில் அவர் உணரும் ஒலியின் மீறனில் (f') தங்கியிருக்கும்.



1

25.



$$F = BIl \sin \alpha$$

F ஆனது கம்பியின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவில் தங்கியிருப்பதில்லை.

(2)

26.

$$Q = \frac{\pi a^4 \Delta P}{8 \eta l}$$

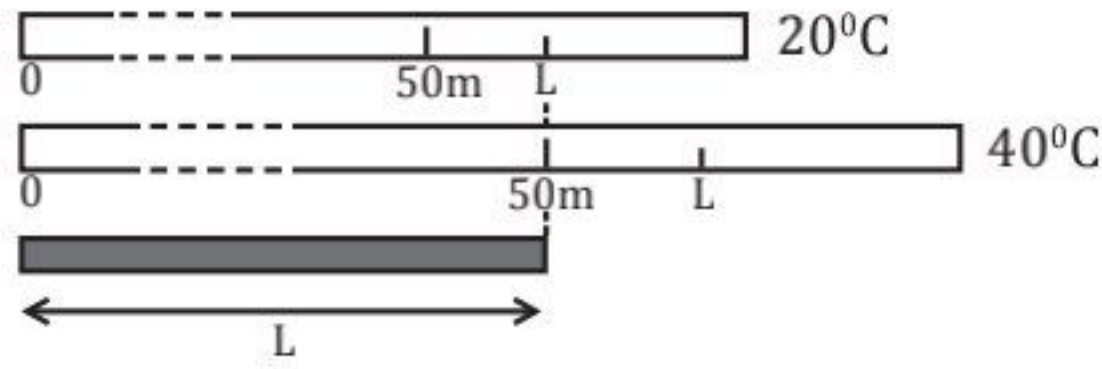
$$\pi a^2 v = \frac{\pi a^4 \Delta P}{8 \eta l} \quad (Q = Av)$$

$$v = \frac{a^2 \Delta P}{8 \eta l} = \frac{Ca^n \Delta P}{\eta l}$$

இங்கு $C = 1/8$ உம் $n = 2$ உம் ஆகும்.

(3)

27.



கோலின் உண்மை நீளம் 20°C அளவிடையிலிருந்து L ஆகும்.

அளவிடை நாடாக்கு

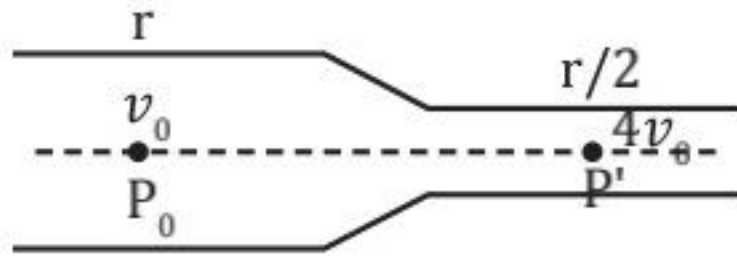
$$\Delta l = l \alpha \Delta \theta$$

$$L - 50 = 50 \times 2 \times 10^{-5} \times 20$$

$$L = 50.02 \text{ m}$$

(3)

28.



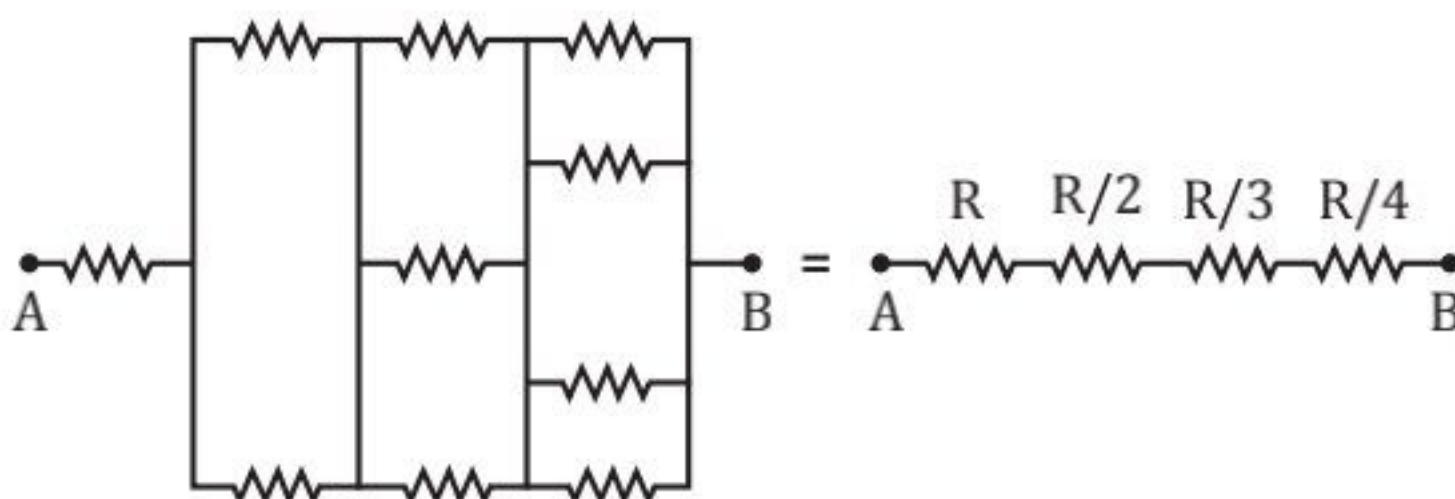
ஒடுங்கிய பகுதியில் ஆரை அரை மடங்காவதால் தொடர்ச்சிச் சமன்பாட்டின் படி கதி 4 மடங்காகும்.

$$P_0 + \frac{1}{2} \rho v_0^2 = P' + \frac{1}{2} \rho (4v_0^2)$$

$$P' = P_0 - \frac{15}{2} \rho v_0^2$$

(5)

29.



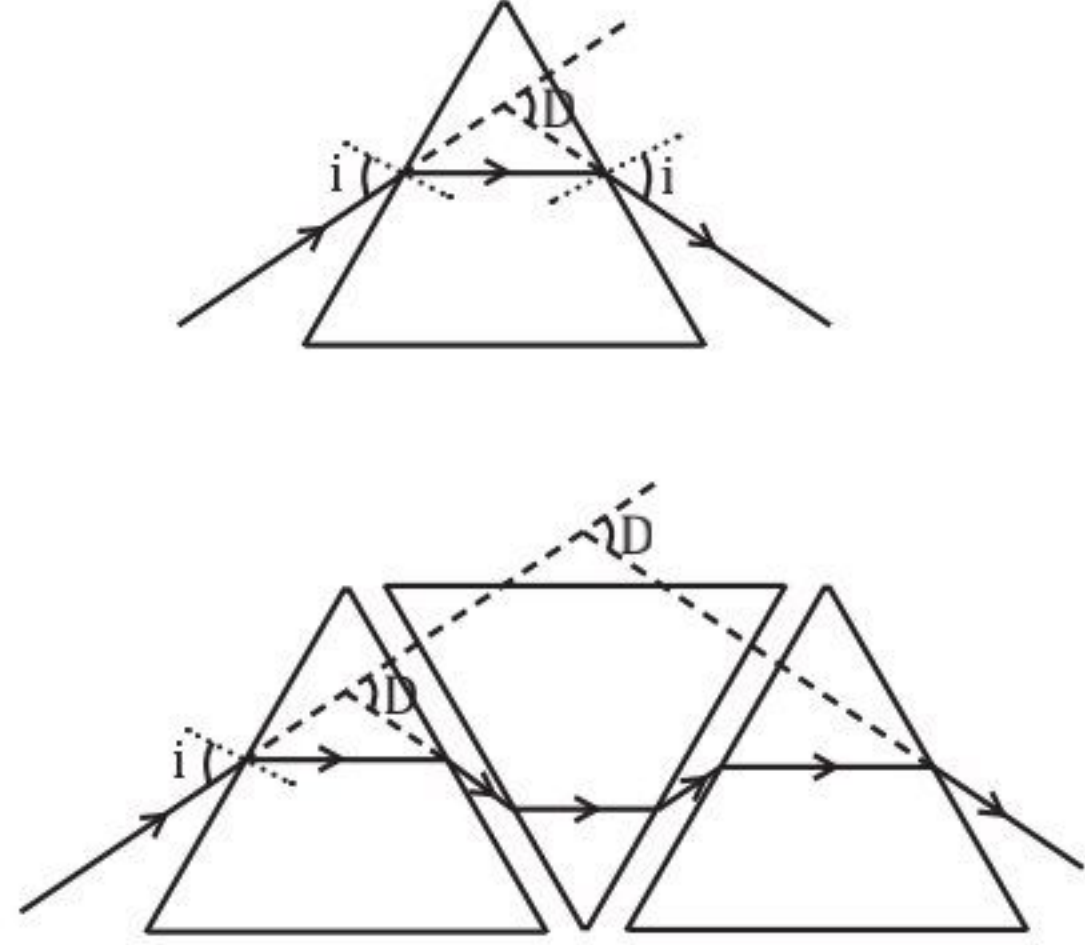
$$R_{AB} = R + R/2 + R/3 + R/4$$

$$50 \text{ k}\Omega = 25R/12$$

$$R = 24 \text{ k}\Omega$$

(4)

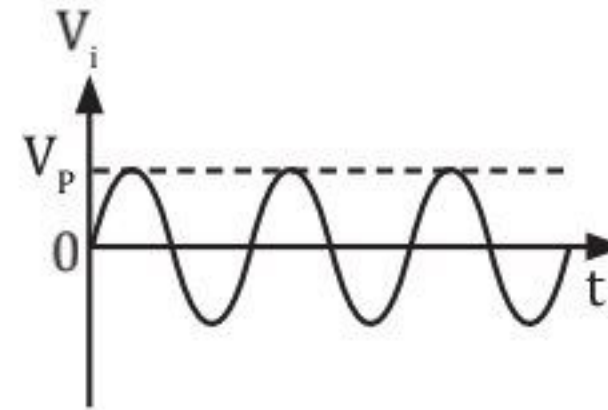
30.



இங்கு அருகருகாகவுள்ள அரிய முறி மேற்பரப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக இருப்பதால் எல்லா அரியங்களிலும் படுகோணம், வெளிப் படுகோணம் என்பன சமனாகக் (i) காணப்படும். எனவே தற்போதும் மொத்த விலகல் D ஆக இருக்கும்.

(3)

31.

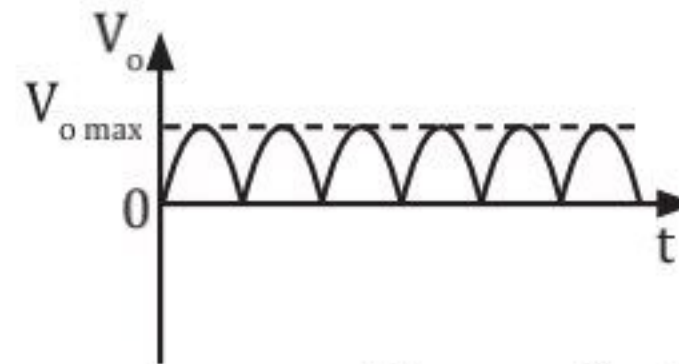
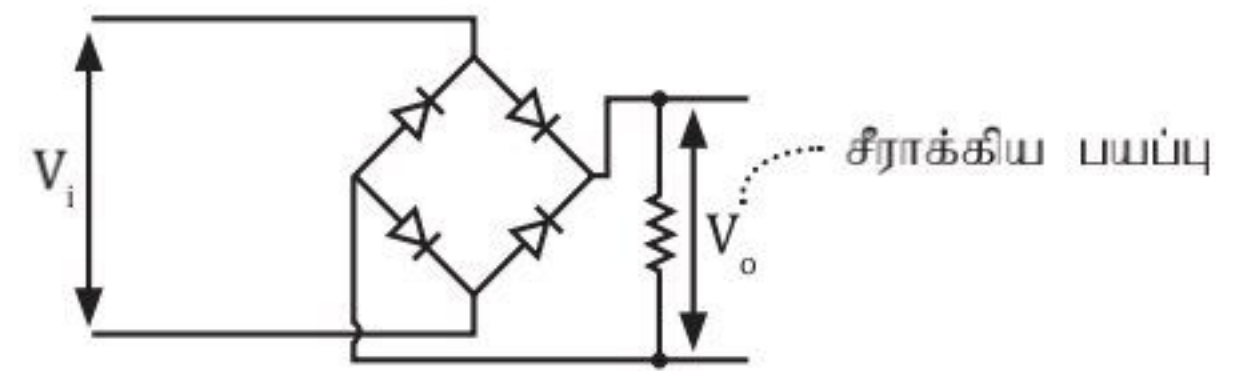


$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

$$200 = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

$$V_p = 200\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_p = 280 \text{ V}$$



$$V_{o \text{ max}} = V_p - 2V_D$$

$$V_{o \text{ max}} = 280 - (2 \times 0.7) \text{ V}$$

$$V_{o \text{ max}} = 278.6 \text{ V}$$

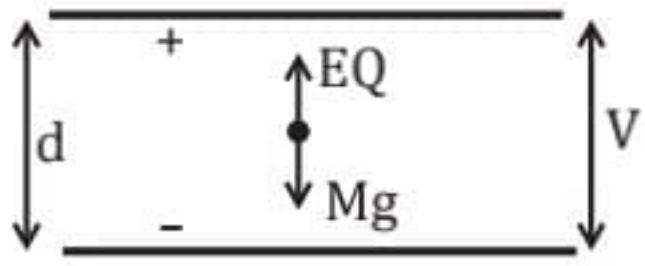
(4)

More Papers & Online Exams

www.Edukinniya.lk

32. ★ ஒவ்வொரு பின்னதைப்பின் போதும் வேகத்தின் பருமன் மோதுகைக்கு முன்னருள்ளதிலும் பார்க்க குறைவடைதல் வேண்டும்.
- ★ வளியிலுள்ள இயக்கத்தைக் குறிக்கும் வரைபின் படித்திறன்(சாய்வு) சமனாக இருத்தல் வேண்டும்.
- ★ பின்னதைத்ததிலிருந்து மீண்டும் நிலத்தை அடைவதற்கான நேரம் (அடுத்தடுத்த மோதுகைகளுக்கிடையிலான நேர இடைவெளி) தொடர்ச்சியான மோதுகைகளின் போது குறைவடைதல் வேண்டும்.

_____ (1)

33. சமநிலையில்
- 
- $EQ = Mg$
- $\frac{V}{d} Q = Mg$
- இதிலிருந்து இரு துளிகளுக்கும் Q/M விகிதம் சமன் எனலாம்.
- இரு தகடுகளும் அருகருகாகக் கொண்டுவரப்படும்போது d குறைவடைய மின்புலத்தின் பருமன் அதிகரிக்க அவற்றில் தாக்கும் மேல்நோக்கிய மின் விசை அதிகரிக்கும். இதனால் துளிகள் மேல்நோக்கி ஆர்முடுகும்.

$$\uparrow a = \frac{EQ - Mg}{M}$$

$$a = E \frac{Q}{M} - g$$

இதிலிருந்து இரு துளிகளினதும் ஆர்முடுகல்கள் சமன் எனலாம்.

_____ (3)

34. குமிழியினுள் உள்ள அழுக்கம் P ஆனது
- $$P = \pi + \frac{4T}{R} \text{ ஆகும்.}$$
- இதிலிருந்து ஆரம்பத்தில் ஆரை சிறிதாகவுள்ள குமிழி A யினுள் அழுக்கம், B யிலுள்ளதிலும் பார்க்க உயர்வாக இருக்கும்.
- எனவே திருகுபிடி திறக்கப்பட A யிலிருந்து வளி B யிற்குப் பாயும். இதனால் A யின் கனவளவு குறைவடைய B யின் கனவளவு அதிகரிக்கும். இரு குமிழிகளினுள்ளும் அழுக்கம் சமனாக வரும்போது தொகுதி சமநிலை அடையும். இதன்போது மேலுள்ள தொடர்பின் படி இரு குமிழிகளினதும் ஆரைகள் சமனாக இருக்கும்.

_____ (5)

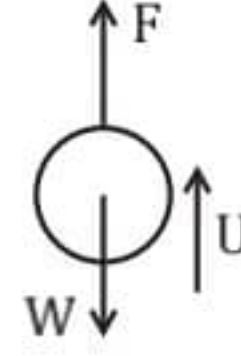
35. $v = f \lambda$
- இங்கு λ மாறிலி ஆதலால்
- $$v \propto f$$
- $$\frac{100v}{98v} = \frac{400}{f'}$$
- $$f' = 392 \text{ Hz}$$

_____ (2)

36. கோல்கள் யாவும் முனைக்கு முனை இணைக்கப்பட்டு தொடராக உள்ளதால் உறுதி நிலையில் அவற்றினூடு வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதம் சமனாகும்.

_____ (5)

37. கோளத்தில் தாக்கும் விசைகள்



F - சேர்த்திக் கோல் பிரயோகிக்கும் இழுவை

U - மேலுதைப்பு

W - நிறை

சமநிலையில்

$$F + U = W$$

$$F + V\rho g = V\beta g$$

$$F = V(\beta - \rho)g$$

சேர்த்திக் கோலில் மொத்த நீட்சி $e = e_1 + e_2$

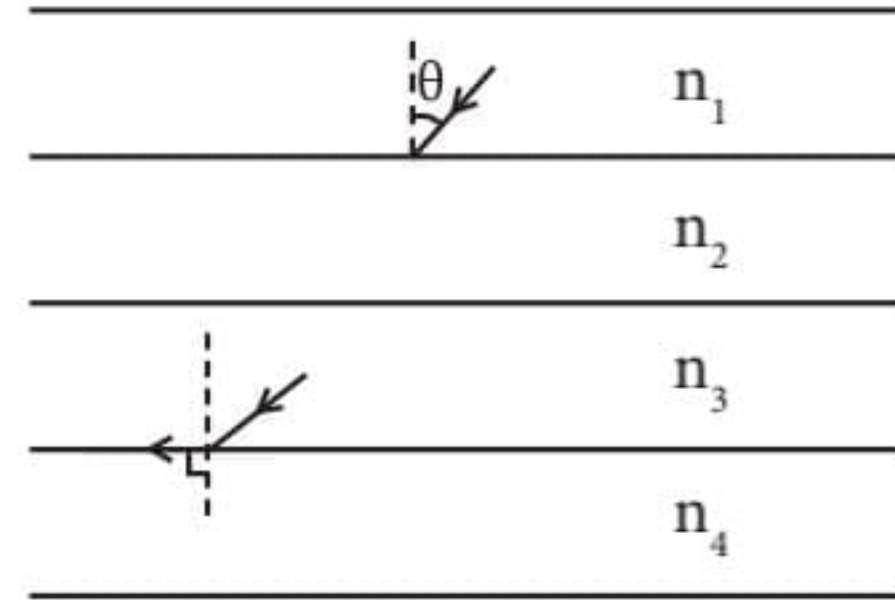
$$e = \frac{FL}{Y_1 A} + \frac{FL}{Y_2 A}$$

$$e = \frac{FL}{A} \left(\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} \right)$$

$$e = \frac{V(\beta - \rho)gL}{A} \left(\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} \right)$$

_____ (1)

38. இங்கு இடைமுகங்கள் யாவும் சமாந்தரமாக இருப்பதனால் $n \sin \theta =$ மாறிலி ஆகும்.



$$n_1 \sin \theta = n_4 \sin 90$$

$$\theta = \sin^{-1}(n_4/n_1)$$

_____ (1)

39. இரண்டினதும் விளையுள் கொள்ளளவம் $2 \mu F$ ஆதலால்
- $$Q = CV$$
- $$Q = 2 \times 10^{-6} \times 9 \text{ C}$$
- $$Q = 18 \mu C$$
- இவ்வேற்றமே ஒவ்வொரு கொள்ளளவியிலும் இருக்கும்.

$3 \mu F$ கொள்ளளவியில் சக்தி

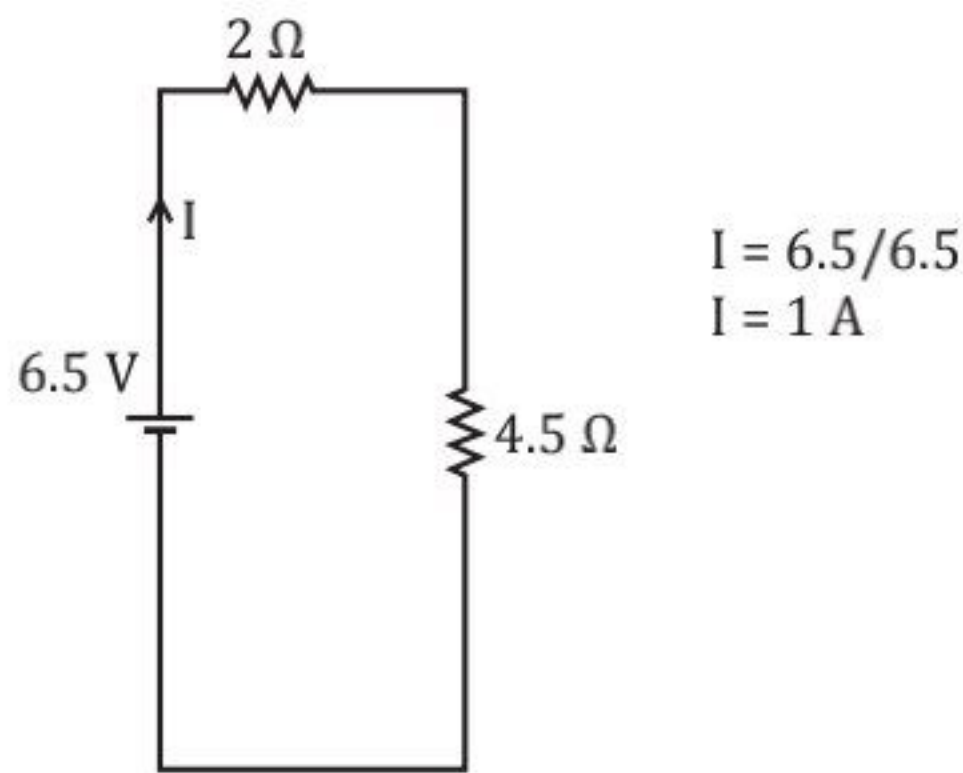
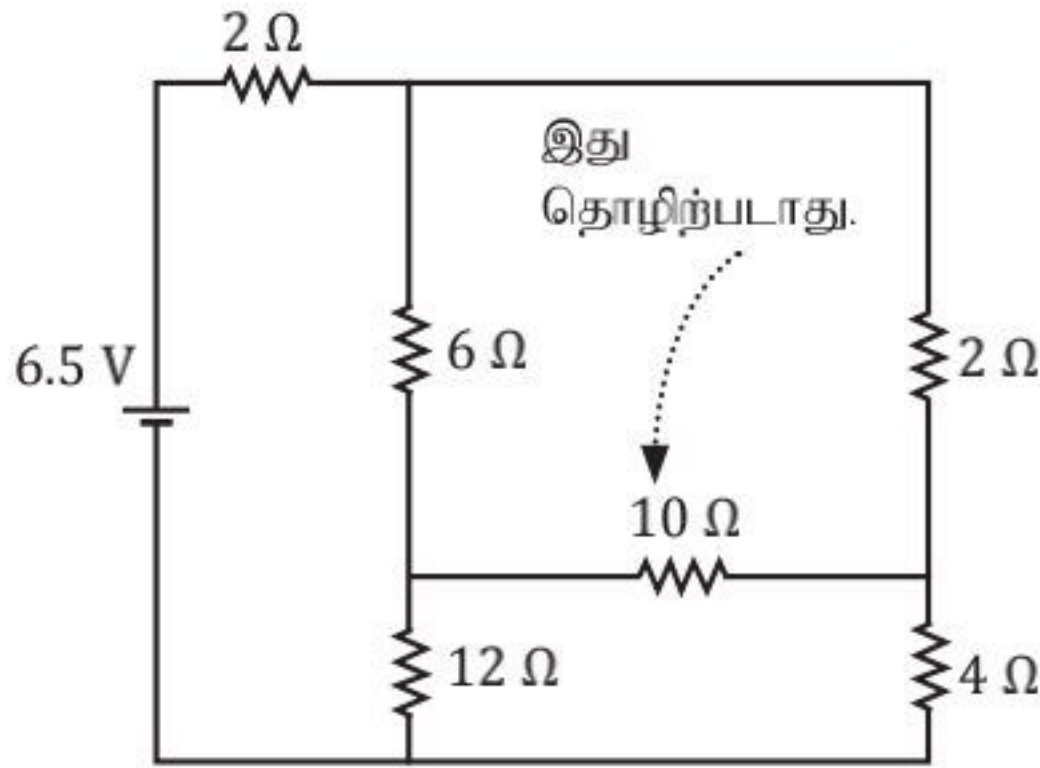
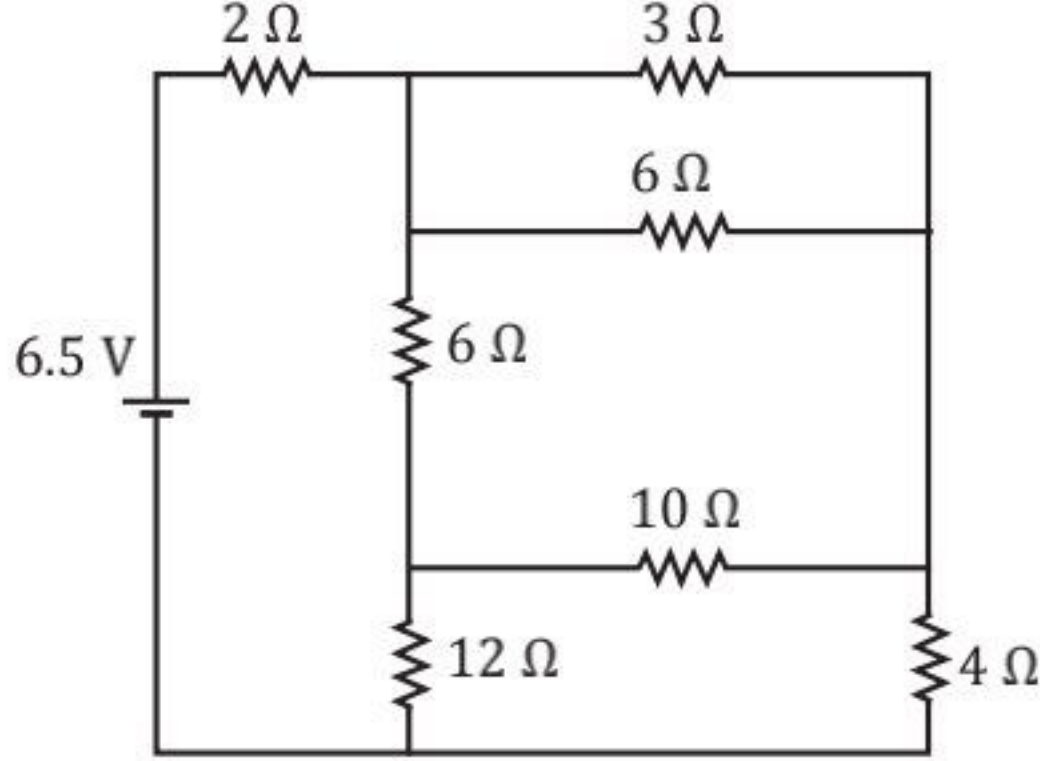
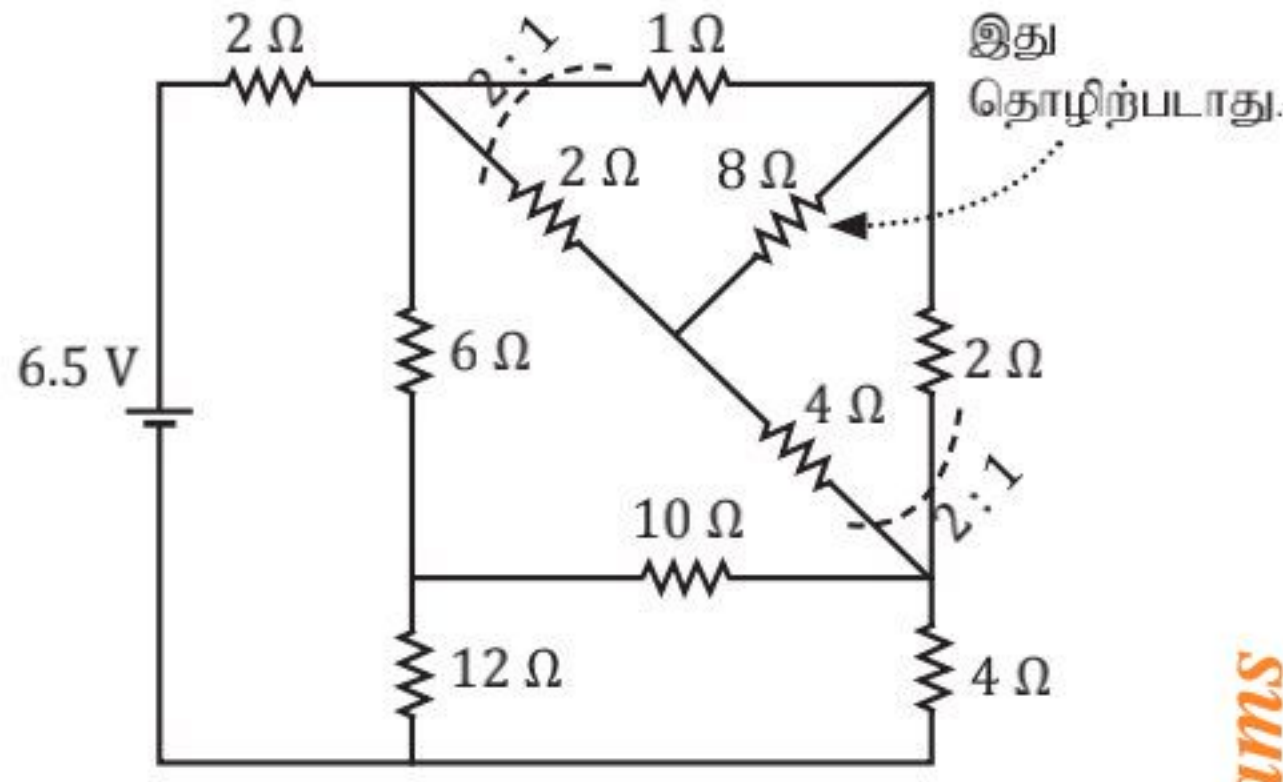
$$U = \frac{1}{2} Q^2 / C$$

$$U = \frac{1}{2} \times (18 \times 10^{-6})^2 / (3 \times 10^{-6})$$

$$U = 54 \mu J$$

_____ (5)

40.

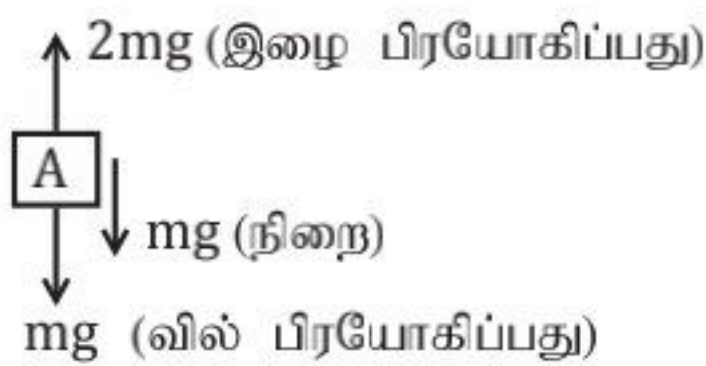


$$I = 6.5/6.5$$

$$I = 1 \text{ A}$$

2

41. சமநிலையில் A இல் தாக்கும் விசைகள்



இழை அறுபடும் கணத்தில்

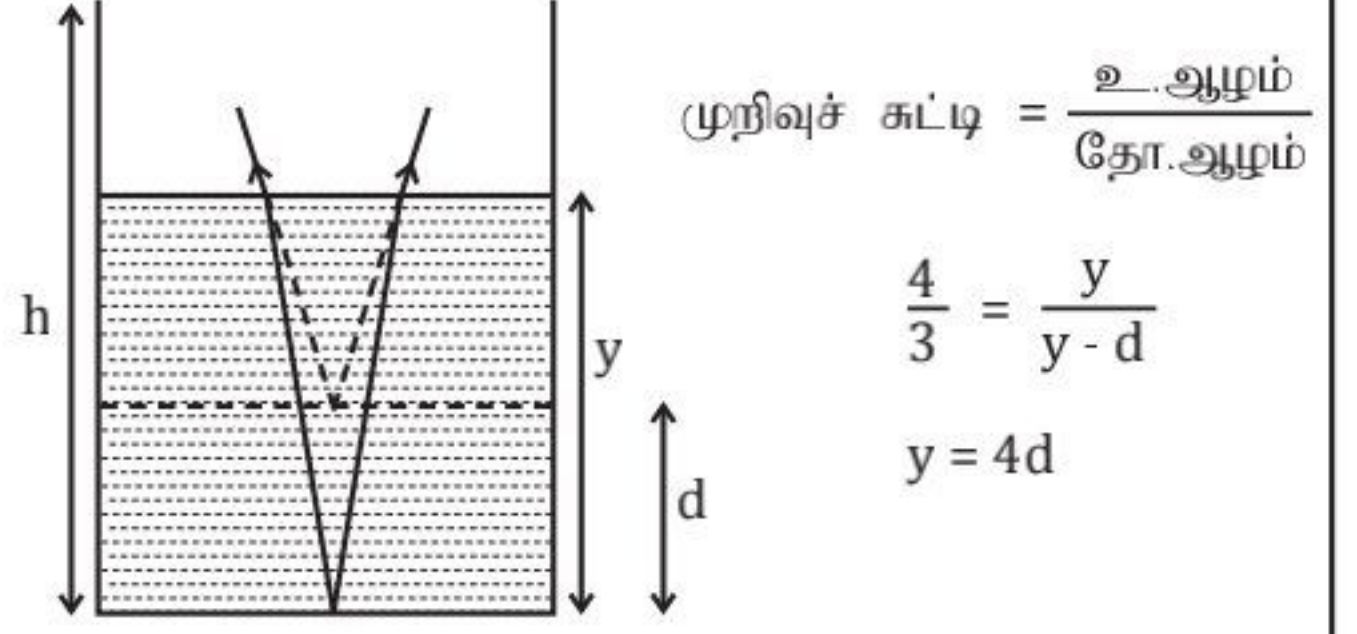
$$A \text{ இற்கு } a = F/m$$

$$a = 2mg/m$$

$$a = 2g$$

5

42.



$$\text{முறிவுச் சுட்டி} = \frac{\text{உ.ஆழம்}}{\text{தோ.ஆழம்}}$$

$$\frac{4}{3} = \frac{y}{y-d}$$

$$y = 4d$$

நீர் நிரம்பியுள்ளது போல் தோன்றும் பின்னம்

$$\frac{1}{2} = \frac{y-d}{h-d} = \frac{4d-d}{h-d}$$

$$h = 7d$$

$$h = 7 \frac{y}{4}$$

$$y = \frac{4h}{7}$$

4

43.

$$V_A = \frac{20}{80} \times 12 \text{ V}$$

$$V_A = 3 \text{ V}$$

இது நிலையானது. R உடன் மாறாது.

R = 0 ஆயின்

$$V_B = 0$$

$$V_{BA} = 0 - 3 \text{ V}$$

$$V_{BA} = -3 \text{ V}$$

R = 50 Ω ஆயின்

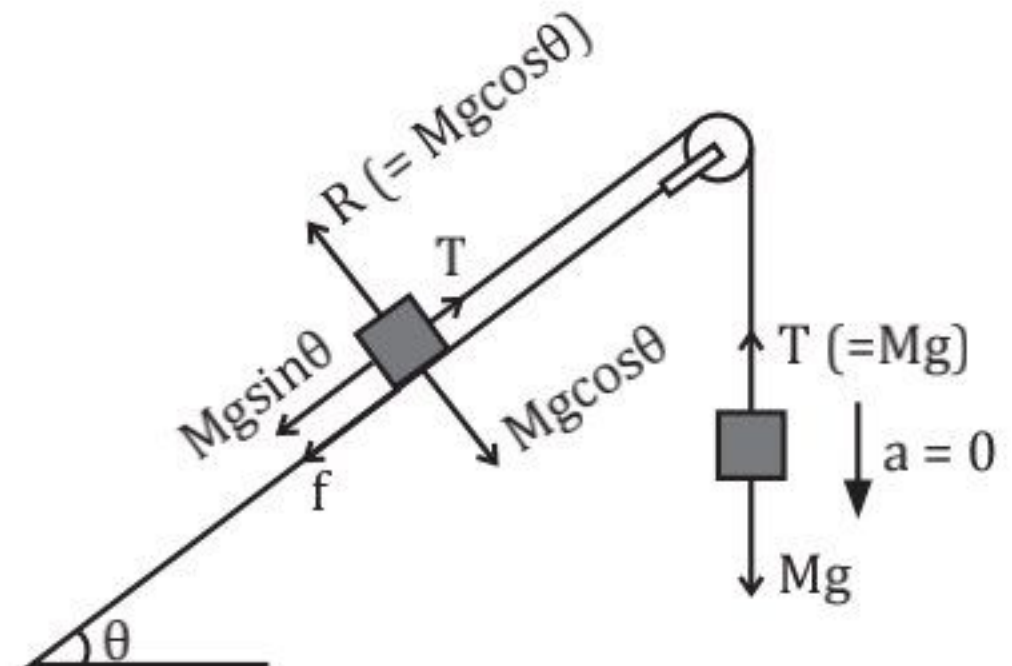
$$V_B = 6 \text{ V}$$

$$V_{BA} = 6 - 3 \text{ V}$$

$$V_{BA} = 3 \text{ V}$$

1

44.



சாய்தளத்திலுள்ள குற்றியின் இயக்க சமநிலைக்கு

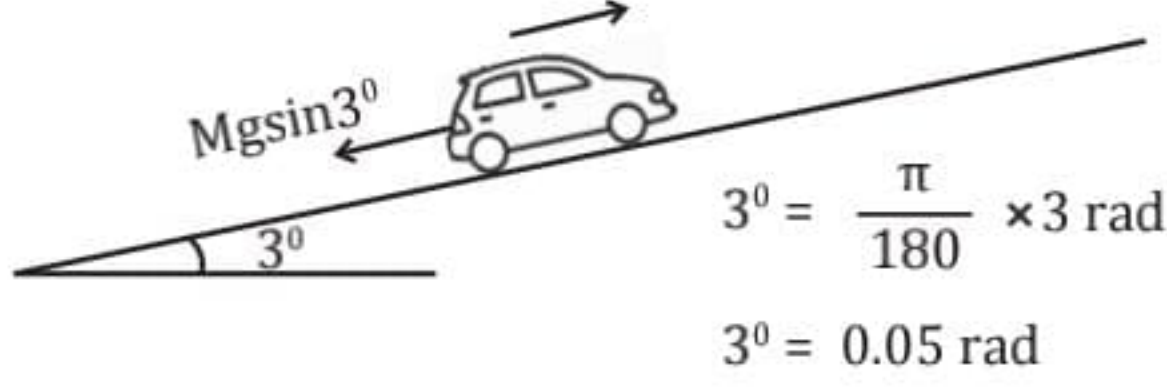
$$T = f + Mg \sin \theta$$

$$Mg = \mu Mg \cos \theta + Mg \sin \theta$$

$$\mu = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$$

3

45. சாய்வான வீதியில் ஏறும்போது, வீதி வழியே கீழ் நோக்கித் தாக்கும் நிறையின் பிரித்த கூற்றிற்கு எதிராக எஞ்சினினால் வேலை செய்யப்படல் வேண்டும்.



$$3^\circ = \frac{\pi}{180} \times 3 \text{ rad}$$

$$3^\circ = 0.05 \text{ rad}$$

தேவைப்படும் மேலதிக வலு $P = F.v$

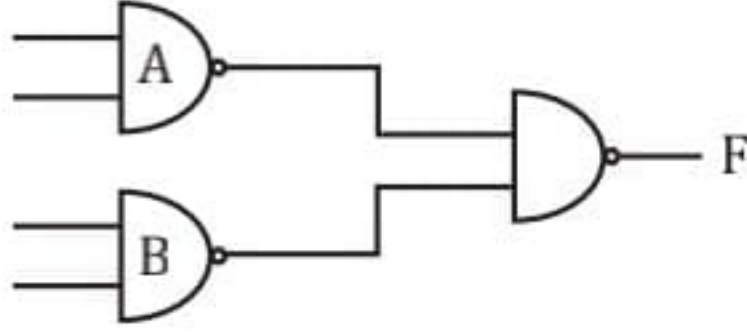
$$P = 12 \times 10^3 \sin(0.05) \times 20$$

$$P = 12 \text{ kW}$$

தேவைப்படும் மொத்த வலு $= (22 + 12) \text{ kW}$
 $= 34 \text{ kW}$

_____ (2)

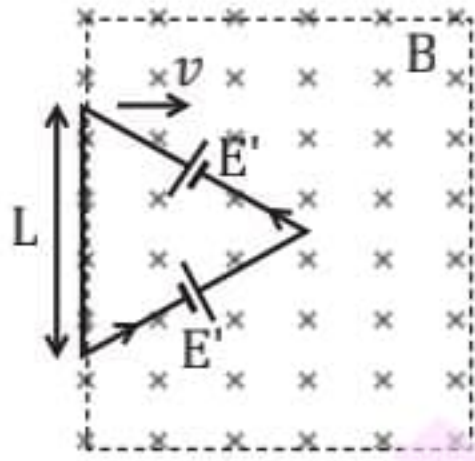
46.



இங்கு $F = 0$ ஆக A, B ஆகிய இரு படலைகளினதும் பெய்ப்புச் சோடிகளில் குறைந்தது ஒன்றாவது 0 மட்டத் தைப் பெறல் வேண்டும்.

_____ (3)

47. நிலைக்குத்துப் பக்கம் உள்நுழைய சற்று முன்னர் தடத்தில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்க விசை உயர்வாக இருக்கும்.



$$E_{\text{max}} = 2E'$$

$$E_{\text{max}} = BLv$$

$$E_{\text{max}} = 0.1 \times 0.05 \times 0.5 \text{ V}$$

$$E_{\text{max}} = 2.5 \text{ mV (இடஞ்சுழி)}$$

_____ (1)

48.

$$v = \frac{I}{neA}$$

இங்கு I, n, e என்பன மாறிலியாகும்.

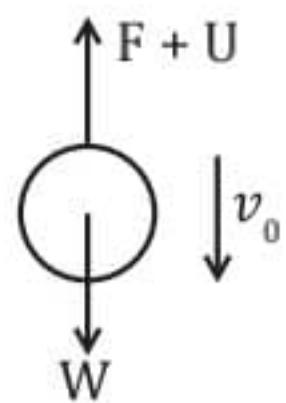
$$v \propto \frac{1}{A}$$

★ $x = 0$ இல் v பூச்சியமாக இருக்காது.

★ குறித்த கம்பியின் நடுப்புள்ளியில் $A = 0$ அன்று. எனவே அவ்விடத்தில் v முடிவிலியை நாடாது.

_____ (4)

49.



திரவத்தின் அடர்த்தி $= \rho$

கோளத்தின் அடர்த்தி $= d$ என்க

F இனால் வேலை செய்யப்படும் வீதம் $= P$ எனின்

$$P = Fv_0$$

$$P = 6\pi\eta av_0 \times v_0$$

$$P = 6\pi\eta av_0^2$$

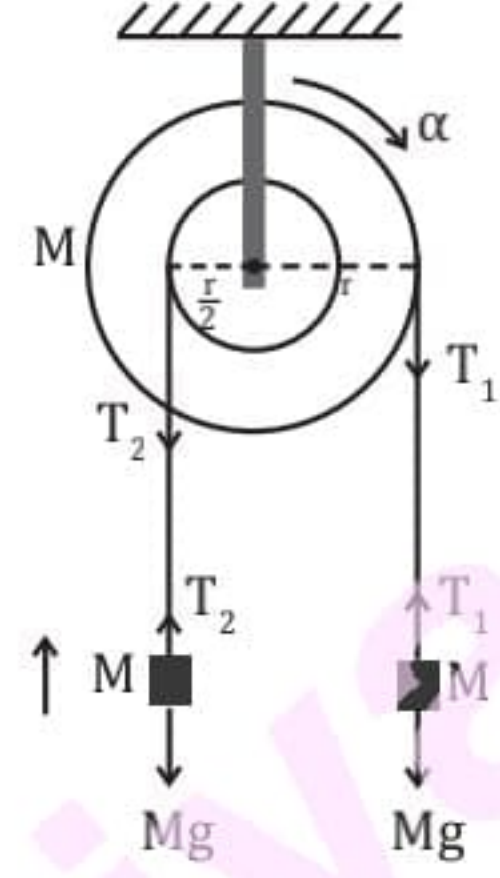
இதிலிருந்து

$$P \propto a^5$$

$$v_0 = \frac{2a^2(d-\rho)g}{9\eta}$$

_____ (1)

50.



வலப்பக்கமுள்ள குற்றிக்கு

$$F = ma$$

$$Mg - T_1 = M r \alpha$$

$$2Mg - 2T_1 = 2M r \alpha \text{ ----- 1}$$

இடப்பக்கமுள்ள குற்றிக்கு

$$F = ma$$

$$T_2 - Mg = M \frac{r}{2} \alpha \text{ ----- 2}$$

கப்பிக்கு உள்நோக்கி

$$\tau = I \alpha$$

$$T_1 r - T_2 \frac{r}{2} = \frac{3}{4} M r^2 \alpha$$

$$2T_1 - T_2 = \frac{3}{2} M r \alpha \text{ ----- 3}$$

1 + 2 + 3 இலிருந்து

$$g = 4r \alpha$$

$$\alpha = \frac{g}{4r}$$

_____ (4)

NUMBER OF MCQ COVERED IN EVERY UNITS

UNIT - 02 MECHANICS
2.2 - 2
2.3 - 4
2.5 - 3
2.6 - 1
2.8 - 1
Total = 11

UNIT - 03 OSC.WAVES
3.3 - 1
3.5 - 1
3.6 - 1
3.7 - 1
3.9 - 5
Total = 09

UNIT - 04 TH.PHYSICS
4.1 - 1
4.3 - 1
4.8 - 1
4.9 - 1
Total = 04

UNIT - 05 GRAV.FIELD
5.1 - 1
5.2 - 1
Total = 02

UNIT - 06 ELEC.FIELD
6.1 - 1
6.3 - 3
6.4 - 1
Total = 05

UNIT - 07 MAG.FIELD
7.1 - 1
7.2 - 1
Total = 02

UNIT - 08 C.ELECTRICITY
8.1 - 2
8.2 - 1
8.4 - 1
8.5 - 1
8.6 - 2
Total = 07

UNIT - 09 ELECTRONICS
9.1 - 1
9.4 - 2
Total = 03

UNIT - 10 PR.OF MATTER
10.1 - 1
10.2 - 2
10.3 - 1
Total = 04

UNIT - 11 MAT. & RADIATION
11.1 - 1
11.2 - 1
11.7 - 1
Total = 03

More Papers & Online Exams

 **www.Edukinniya.lk**